

ZASADY OCENIANIA

1. Klucz punktowania zadań zamkniętych (zadania nr 1 - 18).

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Poprawna odpowiedź	B	D	D	B	C	B	D	A	B	C	C	A	D	A	B	C	D	B

2. Przykładowe rozwiązania i schemat oceniania zadań P/F (zadania nr 19 i 20).

Za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się jeden punkt. Uczestnik w tych dwóch zadaniach nie musi przedstawiać rozwiązań. Punktowane są jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Punktacja:

- 3 punkty** – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,
- 2 punkty** – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,
- 1 punkt** – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,
- 0 punktów** – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne

Zadanie 19. (3 p.)

Trójkąt ABC jest prostokątny.	P	F
Pole trójkąta ABC jest równe 60 cm^2 .	P	F
Bok NK prostokąta ma długość równą 6 cm.	P	F

Przykładowe rozwiązanie

1. Boki trójkąta ABC mają długości: 5 cm, 12 cm i 13 cm.

Z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa

$$5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 \text{ i } 13^2 = 169 \text{ zatem } 5^2 + 12^2 = 13^2,$$

czyli trójkąt ABC jest prostokątny.

Trójkąt ABC jest prostokątny. – Zdanie prawdziwe

2. $P_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 5 \text{ cm} \cdot 12 \text{ cm} = 30 \text{ cm}^2$

Pole trójkąta ABC jest równe 60 cm^2 . – Zdanie fałszywe

3. $P_{KLMN} = P_{ABC}$

$$|KL| \cdot |NK| = 30 \text{ cm}^2$$

$$5 \text{ cm} \cdot |NK| = 30 \text{ cm}^2$$

$$|NK| = 6 \text{ cm}$$

Bok NK prostokąta ma długość równą 6 cm. – Zdanie prawdziwe

Zadanie 20. (3 p.)

Większa z tych liczb jest podzielna przez 4	P	F
Wartość bezwzględna z różnicy tych liczb jest liczbą pierwszą.	P	F
Co najmniej jedna z tych liczb jest mniejsza od 14.	P	F

Przykładowe rozwiązanie

x – pierwsza liczba y – druga liczba

$$x + y = 30 \text{ i } 2y - \frac{1}{2}x = 20$$

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ -x + 4y = 40 \end{cases}$$

$$5y = 70$$

$$y = 14 \text{ i } x = 16$$

Większa z tych liczb wynosi 16. Liczba 16 jest podzielna przez 4.

1. Większa z tych liczb jest podzielna przez 4. – **Zdanie prawdziwe**

2. $|16 - 14| = |2| = 2$

Wartość bezwzględna z różnicy tych liczb jest liczbą pierwszą. – **Zdanie prawdziwe**

3. Co najmniej jedna z tych liczb jest mniejsza od 14. – **Zdanie fałszywe.**

3. Przykładowe rozwiązania i schemat oceniania zadań otwartych (zadania nr 21 – 24).

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA! Od uczestnika nie jest wymagana wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna ona końcu zadania. Wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

Zadanie 21. (3 p.)

Wykaż, że suma czterech kolejnych liczb naturalnych parzystych przy dzieleniu przez 8 daje resztę 4.

Przykładowe rozwiązanie

Założenie: $2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6$;

to cztery kolejne liczby naturalne parzyste, dla n należących do naturalnych.

Teza: $2n + (2n + 2) + (2n + 4) + (2n + 6) =$

liczba, która przy dzieleniu przez 8 daje resztę 4

Dowód:

$$2n + (2n + 2) + (2n + 4) + (2n + 6) = 8n + 12 = 8n + 8 + 4 = 8(n + 1) + 4$$

Otrzymana liczba $8(n + 1) + 4$ z dzielenia przez 8 daje resztę 4, ponieważ jest sumą liczby podzielnej na 8 i liczby 4.

Zasady punktacji.

Uczestnik otrzymuje:

3 punkty - gdy poprawnie uzasadni, że otrzymana suma przy dzieleniu przez 8 daje resztę 4

Uwagi:

Uczestnik nie musi doprowadzić otrzymanej sumy: $8n + 12$ do postaci $8(n + 1) + 4$:

- Uczestnik może zapisać komentarz słowny, np. liczba $8n$ jest podzielna przez 8, a liczba 12 z dzielenia przez 8 daje resztę 4. Zatem $8n + 12$ z dzielenia przez 8 daje resztę 4 **lub**
- Uczestnik może otrzymaną sumę $8n + 12$ zapisać w postaci $8n + 8 + 4$ i na tym zakończyć dowód.

2 punkty – gdy

- zapisze symbolicznie **wszystkie 4 kolejne** liczby naturalne parzyste np.:
 $2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6$; gdzie n jest liczbą naturalną i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze otrzymaną sumę w postaci $8n + 12$, gdzie n jest liczbą naturalną i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

1 punkt – gdy zapisze symbolicznie przynajmniej jedną liczbę naturalną parzystą np.:

$2n$ lub $2n + 2$ lub $2n + 4$ lub $2n + 6$, gdzie n jest liczbą naturalną i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

0 punktów - rozwiązanie błędne, brak rozwiązania, dowód na konkretnym przykładzie, bądź kilka dowodów na konkretnych przykładach.

Uwaga:

W rozwiązaniu zadania uczestnik może pominąć zapis, że n jest liczbą naturalną.

Zadanie 22. (4 p.)

Stosunek obwodów dwóch kwadratów jest równy 3:4. Oblicz długość boku każdego z kwadratów, jeżeli wiadomo, że suma pól tych kwadratów jest równa 100 cm^2 .

Przykładowe rozwiązania

Sposób I

a – długość boku pierwszego kwadratu

b – długość boku drugiego kwadratu

O_1 – obwód pierwszego kwadratu

O_2 – obwód drugiego kwadratu

P_1 – pole pierwszego kwadratu

P_2 – pole drugiego kwadratu

Dane:

$$\frac{O_1}{O_2} = \frac{3}{4} \text{ i } P_1 + P_2 = 100 \text{ cm}^2$$

$$O_1 = 4a \text{ i } O_2 = 4b$$

$$\frac{4a}{4b} = \frac{3}{4} \text{ zatem } \frac{a}{b} = \frac{3}{4}, \text{ czyli } a = 3x \text{ i } b = 4x, \text{ gdzie } x > 0$$

$$P_1 + P_2 = 100 \text{ cm}^2$$

$$a^2 + b^2 = 100 \text{ cm}^2$$

$$(3x)^2 + (4x)^2 = 100 \text{ cm}^2$$

$$9x^2 + 16x^2 = 100 \text{ cm}^2$$

$$25x^2 = 100 \text{ cm}^2$$

$$x^2 = 4 \text{ cm}^2$$

$$x = 2 \text{ cm}$$

$$a = 3x = 6 \text{ cm} \text{ i } b = 4x = 8 \text{ cm}$$

Długości boków kwadratów wynoszą odpowiednio 6 cm i 8 cm.

Sposób II

a – długość boku pierwszego kwadratu

b – długość boku drugiego kwadratu

O_1 – obwód pierwszego kwadratu

O_2 – obwód drugiego kwadratu

P_1 – pole pierwszego kwadratu

P_2 – pole drugiego kwadratu

Dane:

$$\frac{O_1}{O_2} = \frac{3}{4} \text{ i } P_1 + P_2 = 100 \text{ cm}^2 \quad O_1 = 4a \text{ i } O_2 = 4b$$

$$\frac{4a}{4b} = \frac{3}{4} \quad \text{zatem} \quad \frac{a}{b} = \frac{3}{4}, \text{ czyli } a = \frac{3}{4}b, \text{ gdzie } b > 0 \text{ i } a > 0$$

$$P_1 + P_2 = 100 \text{ cm}^2 \quad a^2 + b^2 = 100 \text{ cm}^2$$

$$\left(\frac{3}{4}b\right)^2 + b^2 = 100 \text{ cm}^2$$

$$\frac{9}{16}b^2 + b^2 = 100 \text{ cm}^2$$

$$\frac{25}{16}b^2 = 100 \text{ cm}^2$$

$$b^2 = \frac{1600}{25} \text{ cm}^2$$

$$b^2 = 64 \text{ cm}^2$$

$$b = 8 \text{ cm}$$

$$a = \frac{3}{4}b = 6 \text{ cm} \text{ i } b = 8 \text{ cm}$$

Długości boków kwadratów wynoszą odpowiednio 6 cm i 8 cm.

Zasady punktacji.

Uczestnik otrzymuje:

4 punkty – gdy

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że długości boków kwadratów wynoszą odpowiednio 6 cm i 8 cm. **lub**
- poda odpowiedź, że długości boków kwadratów wynoszą odpowiednio 6 cm i 8 cm, ale sprawdzi, że otrzymane liczby spełniają wszystkie warunki zadania.

3 punkty – gdy

- rozwiązując równanie $(3x)^2 + (4x)^2 = 100$ poprawnie wyznaczy $x = 2\text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- rozwiązując równanie $(\frac{3}{4}b)^2 + b^2 = 100$ poprawnie wyznaczy $b = 8\text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- rozwiązując równanie $a^2 + (\frac{4}{3}a)^2 = 100$ poprawnie wyznaczy $a = 6\text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

2 punkty – gdy otrzyma poprawne równanie z jedną niewiadomą np.:

$(3x)^2 + (4x)^2 = 100$ lub $(\frac{3}{4}b)^2 + b^2 = 100$ lub $a^2 + (\frac{4}{3}a)^2 = 100$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

1 punkt - gdy

- poprawnie ułoży układ równań np.: $\begin{cases} \frac{4a}{4b} = \frac{3}{4} \\ a^2 + b^2 = 100 \end{cases}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie ułoży układ równań np.: $\begin{cases} \frac{a}{b} = \frac{3}{4} \\ a^2 + b^2 = 100 \end{cases}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie ułoży jedno równanie z dwiema niewiadomymi np.: $\frac{a}{b} = \frac{3}{4}$ lub $a = \frac{3}{4}b$ lub $b = \frac{4}{3}a$ lub $a^2 + b^2 = 100$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze zależność, że $a = 3x$ i $b = 4x$, gdzie $x > 0$, i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poda tylko odpowiedź, że długości boków kwadratów wynoszą odpowiednio 6 cm i 8 cm, bez żadnego sprawdzenia warunków zadania i bez zapisywania układu równań lub równania.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwaga!

W rozwiązaniu zadania uczestnik może pominąć zapis, że $a > 0$, $b > 0$ i $x > 0$.

W rozwiązaniu zadania uczestnik może zaznaczyć dane i szukane np. na rysunku pomocniczym.

Zadanie 23. (5 p.)

Zmieszano 10 - procentowy roztwór soli z 2 - procentowym roztworem soli i otrzymano 30 kg roztworu soli. Oblicz stężenie otrzymanego roztworu, wiedząc, że gdyby roztworu 10 - procentowego było o 20% więcej, a roztworu 2- procentowego o 20% mniej, to końcowy roztwór miałby stężenie 8%.

Przykładowe rozwiązania

Sposób I

- x - masa 10 % roztworu soli
y - masa 2% roztworu soli

$x + y = 30$ – masa roztworu po zmieszaniu w pierwszej wersji

$10\%x + 2\%y$ – masa soli po zmieszaniu w pierwszej wersji

2. $120\%x + 80\%y$ – masa roztworu po zmieszaniu w drugiej wersji

$10\% \cdot 120\%x + 2\% \cdot 80\%y$ – masa soli po zmieszaniu w drugiej wersji

$8\% \cdot (120\%x + 80\%y)$ – masa soli po zmieszaniu w drugiej wersji

$$10\% \cdot 120\%x + 2\% \cdot 80\%y = 8\% \cdot (120\%x + 80\%y)$$

$$3. \begin{cases} x + y = 30 \\ 10\% \cdot 120\%x + 2\% \cdot 80\%y = 8\% \cdot (120\%x + 80\%y) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ 0,1 \cdot 1,2x + 0,02 \cdot 0,8y = 0,08 \cdot (1,2x + 0,8y) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ 0,12x + 0,016y = 0,096x + 0,064y \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ 0,12x - 0,096x = 0,064y - 0,016y \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ 0,024x = 0,048y \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ x = 2y \end{cases}$$

$$2y + y = 30$$

$$3y = 30$$

$$y = 10$$

$$\begin{cases} y = 10 \\ x = 2y = 20 \end{cases}$$

$x = 20$ kg – masa 10% roztworu soli

$y = 10$ kg – masa 2% roztworu soli

$10\%x + 2\% \cdot y = 0,1 \cdot 20 \text{ kg} + 0,02 \cdot 10 \text{ kg} = 2 \text{ kg} + 0,2 \text{ kg} = 2,2 \text{ kg}$ – masa soli po zmieszaniu w pierwszej wersji

$$C_p = \frac{2,2 \text{ kg}}{30 \text{ kg}} \cdot 100\% = \frac{22}{300} \cdot 100\% = \frac{22}{3}\% = 7\frac{1}{3}\%$$

Stężenie otrzymanego roztworu soli wynosi $7\frac{1}{3}\%$.

Sposób II

x – masa 10 % roztworu soli

$(30 - x)$ – masa 2% roztworu soli

$10\%x + 2\% \cdot (30 - x)$ – masa soli po zmieszaniu w pierwszej wersji

$120\%x + 80\%(30 - x)$ – masa roztworu po zmieszaniu w drugiej wersji

$10\% \cdot 120\%x + 2\% \cdot 80\%(30 - x)$ – masa soli po zmieszaniu w drugiej wersji

$$\frac{10\% \cdot 120\%x + 2\% \cdot 80\%(30 - x)}{120\%x + 80\%(30 - x)} \cdot 100\% = 8\%$$

$$\frac{0,1 \cdot 1,2x + 0,02 \cdot 0,8(30 - x)}{1,2x + 0,8(30 - x)} = 0,08$$

$$\frac{0,12x + 0,016(30 - x)}{1,2x + 0,8(30 - x)} = 0,08$$

$$\frac{0,12x + 0,48 - 0,016x}{1,2x + 24 - 0,8x} = 0,08$$

$$\begin{aligned}\frac{0,104x + 0,48}{0,4x + 24} &= 0,08 \\ 0,104x + 0,48 &= 0,08(0,4x + 24) \\ 0,104x + 0,48 &= 0,032x + 1,92 \\ 0,104x - 0,032x &= 1,92 - 0,48 \\ 0,072x &= 1,44 \\ x &= 20 \\ y &= 10\end{aligned}$$

$$\begin{cases} x = 20 \text{ kg} - \text{masa } 10\% \text{ roztworu soli} \\ y = 10 \text{ kg} - \text{masa } 2\% \text{ roztworu soli} \end{cases}$$

$10\%x + 2\%y = 0,1 \cdot 20 \text{ kg} + 0,02 \cdot 10 \text{ kg} = 2 \text{ kg} + 0,2 \text{ kg} = 2,2 \text{ kg}$ – masa soli po zmieszaniu w pierwszej wersji

$$C_p = \frac{2,2 \text{ kg}}{30 \text{ kg}} \cdot 100\% = \frac{22}{300} \cdot 100\% = \frac{22}{3}\% = 7\frac{1}{3}\%$$

Stężenie otrzymanego roztworu soli wynosi $7\frac{1}{3}\%$.

Zasady punktacji.

Uczestnik otrzymuje:

5 punktów – gdy poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że stężenie otrzymanego roztworu soli wynosi $7\frac{1}{3}\%$. Uczestnik nie musi zapisywać wyniku w postaci ułamka mieszanego. Może zapisać, że stężenie otrzymanego roztworu soli wynosi $\frac{22}{3}\%$.

4 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy masę 10 % roztworu soli równą 20 kg i masę 2 % roztworu soli równą 10 kg i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie zapisze układ równań pozwalający wyznaczyć masę obu roztworów, ale rozwiązując układ równań popełni jeden błąd i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- poprawnie zapisze układ równań pozwalający wyznaczyć masę obu roztworów, poprawnie wyznaczy masę jednego z roztworów i błędnie drugiego i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- poprawnie zapisze równanie pozwalające wyznaczyć masę jednego roztworów, ale popełni błąd rachunkowy rozwiązując to równanie i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- poprawnie zapisze i rozwiąże równanie pozwalające wyznaczyć masę jednego roztworów, ale popełni błąd rachunkowy wyznaczając masę drugiego z roztworów i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie.

3 punkty – gdy

- poprawnie zapisze układ równań pozwalający wyznaczyć masę obu roztworów, ale rozwiązując układ równań popełni błędy rachunkowe i konsekwentnie do popełnionych błędów rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- poprawnie zapisze równanie pozwalające wyznaczyć masę jednego roztworów, ale popełni błędy rozwiązując to równanie i konsekwentnie do popełnionych błędów rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie.

2 punkty – gdy

- poprawnie zapisze układ równań pozwalający wyznaczyć masę obu roztworów i na tym zakończy lub dalej popełni błędy inne niż opisane w sytuacjach powyżej **lub**
- poprawnie zapisze równanie pozwalające wyznaczyć masę jednego roztworów i na tym zakończy lub dalej popełni błędy inne niż opisane w sytuacjach powyżej **lub**
- poprawnie zapisze równanie $x + y = 30$, zapisze masę roztworu $120\%x + 80\%y$ po zmieszaniu w drugiej wersji oraz masę soli po zmieszaniu w drugiej wersji wynoszącą:
np.: $8\% \cdot (120\%x + 80\%y)$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie zapisze równanie $x + y = 30$, zapisze masę roztworu $120\%x + 80\%y$ po zmieszaniu w drugiej wersji oraz masę soli po zmieszaniu w drugiej wersji wynoszącą:
 $10\% \cdot 120\%x + 2\% \cdot 80\%y$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że masa soli po zmieszaniu w drugiej wersji jest równa $10\% \cdot 120\%x + 2\% \cdot 80\%(30 - x)$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że masa soli po zmieszaniu w drugiej wersji jest równa $8\%(120\%x + 80\%(30 - x))$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- ułoży jedno równanie z dwiema niewiadomymi np.:

$$10\% \cdot 120\%x + 2\% \cdot 80\%y = 8\% \cdot (120\%x + 80\%y)$$

lub

$$\frac{10\% \cdot 120\%x + 2\% \cdot 80\%y}{120\%x + 80\%y} \cdot 100\% = 8\%$$

i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

1 punkt – gdy

- ułoży równanie typu $x + y = 30$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że masa soli po zmieszaniu w pierwszej wersji jest równa $10\%x + 2\%y$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze masę roztworu $120\%x + 80\%y$ po zmieszaniu w drugiej wersji i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że masa soli po zmieszaniu w drugiej wersji jest równa $8\%(120\%x + 80\%y)$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że masa soli po zmieszaniu w drugiej wersji jest równa $10\% \cdot 120\%x + 2\% \cdot 80\%y$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

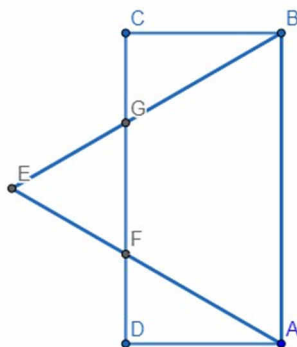
0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwaga!

W rozwiązaniu zadania uczestnik może zaznaczyć dane i szukane np. na rysunku pomocniczym.

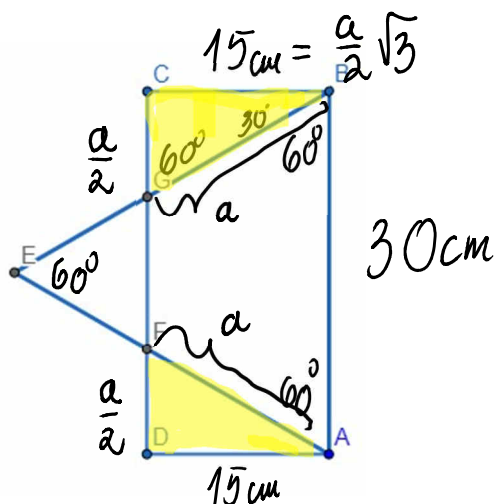
Zadanie 24. (4 p.)

Oblicz pole trójkąta EFG, wiedząc, że czworokąt ABCD jest prostokątem, w którym $|AB| = 30\text{ cm}$, $|BC| = 15\text{ cm}$ i trójkąt ABE jest równoboczny. Wynik doprowadź do najprostszej postaci.



Przykładowe rozwiązania

Sposób I



1. Zauważmy, że $P_{\triangle EFG} = P_{\triangle ABE} - P_{\triangle ABGF}$
2. Trójkąt ABE to trójkąt równoboczny o boku 30 cm .

$$P_{\triangle ABE} = \frac{30^2 \sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 = \frac{900 \sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 = 225 \sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

3. $P_{\triangle ABGF} = P_{\text{ABCD}} - (P_{\triangle GBC} + P_{\triangle ADF})$

$P_{\triangle GBC} + P_{\triangle ADF}$ jest równe polu trójkąta równobocznego o wysokości 15 cm

Niech $|GB| = a$, zatem

$$\frac{a\sqrt{3}}{2} = 15\text{ cm}$$

$$a = \frac{30}{\sqrt{3}} \text{ cm} = \frac{30\sqrt{3}}{3} \text{ cm} = 10\sqrt{3} \text{ cm},$$

$$P_{GBC} + P_{ADF} = \frac{(10\sqrt{3})^2 \sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 = \frac{300\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 = 75\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

$$4. \quad P_{ABGF} = P_{ABCD} - (P_{GBC} + P_{ADF})$$

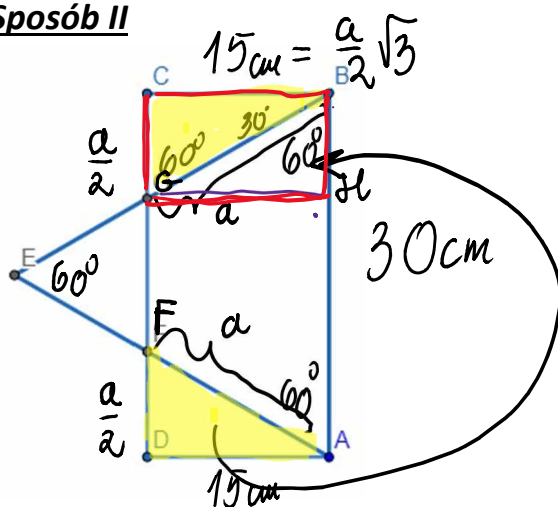
$$P_{ABCD} = 30 \text{ cm} \cdot 15 \text{ cm} = 450 \text{ cm}^2$$

$$P_{ABGF} = 450 \text{ cm}^2 - 75\sqrt{3} \text{ cm}^2 = (450 - 75\sqrt{3}) \text{ cm}^2$$

$$5. \quad P_{\triangle EFG} = P_{\triangle ABE} - P_{ABGF} = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2 - (450 - 75\sqrt{3}) \text{ cm}^2 = (225\sqrt{3} - 450 + 75\sqrt{3}) \text{ cm}^2 = (300\sqrt{3} - 450) \text{ cm}^2$$

Pole trójkąta EFG wynosi $(300\sqrt{3} - 450) \text{ cm}^2$

Sposób II



$$1. \quad \text{Zauważmy, że } P_{\triangle EFG} = P_{\triangle ABE} - P_{ABGF}$$

2. Trójkąt ABE to trójkąt równoboczny o boku 30 cm.

$$P_{\triangle ABE} = \frac{30^2 \sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 = \frac{900\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

$$3. \quad P_{ABGF} = P_{ABCD} - P_{GHBC}$$

Niech $|GB| = a$, zatem

$$\frac{a\sqrt{3}}{2} = 15 \text{ cm}$$

$$a = \frac{30}{\sqrt{3}} \text{ cm} = \frac{30\sqrt{3}}{3} \text{ cm} = 10\sqrt{3} \text{ cm},$$

$$\frac{a}{2} = 5\sqrt{3} \text{ cm},$$

$$P_{GHBC} = 15 \text{ cm} \cdot 5\sqrt{3} \text{ cm} = 75\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

$$4. \quad P_{ABGF} = P_{ABCD} - P_{GHBC}$$

$$P_{ABCD} = 30 \text{ cm} \cdot 15 \text{ cm} = 450 \text{ cm}^2$$

$$P_{GHBC} = 15 \text{ cm} \cdot 5\sqrt{3} \text{ cm} = 75\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

$$P_{ABGF} = P_{ABCD} - P_{GHBC} = (450 - 75\sqrt{3}) \text{ cm}^2$$

$$5. \quad P_{\triangle EFG} = P_{\triangle ABE} - P_{ABGF} = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2 - (450 - 75\sqrt{3}) \text{ cm}^2 = (225\sqrt{3} - 450 + 75\sqrt{3}) \text{ cm}^2 = (300\sqrt{3} - 450) \text{ cm}^2$$

Pole trójkąta EFG wynosi $(300\sqrt{3} - 450) \text{ cm}^2$

Zasady punktacji (sposób I i II).

Uczestnik otrzymuje:

4 punkty – gdy poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że pole trójkąta EFG wynosi $(300\sqrt{3} - 450) \text{ cm}^2$

3 punkty –

- gdy poprawnie wyznaczy $P_{\triangle ABE} = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2$ i poprawnie wyznaczy $P_{\triangle ABGF} = (450 - 75\sqrt{3}) \text{ cm}^2$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- gdy poprawnie wyznaczy $P_{\triangle ABE} = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2$ i wyznaczając $P_{\triangle ABGF}$ popełni błąd rachunkowy, (np. przy rozwiązywaniu równania $\frac{a\sqrt{3}}{2} = 15 \text{ cm}$), ale konsekwentnie do popełnionego błędu wyznaczy poprawnie wartość $P_{\triangle EFG}$ **lub**
- gdy wyznaczy z błędem rachunkowym $P_{\triangle ABE}$ i poprawnie $P_{\triangle ABGF} = (450 - 75\sqrt{3}) \text{ cm}^2$, ale konsekwentnie do popełnionego błędu wyznaczy poprawnie wartość $P_{\triangle EFG}$ **lub**

2 punkty – gdy

- popełni błędy rachunkowe przy wyznaczaniu $P_{\triangle ABE}$ i popełni błędy rachunkowe przy wyznaczaniu $P_{\triangle ABGF}$, ale konsekwentnie do popełnionych błędów wyznaczy poprawnie wartość $P_{\triangle EFG}$ **lub**
- poprawnie wyznaczy $P_{\triangle ABGF} = (450 - 75\sqrt{3}) \text{ cm}^2$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy $P_{\triangle ABE} = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2$ i zapisze, że pole trapezu ABGF jest równe np. $P_{\triangle ABGF} = P_{\triangle ABCD} - P_{\triangle GHBC}$ lub $P_{\triangle ABGF} = P_{\triangle ABCD} - (P_{\triangle GBC} + P_{\triangle ADF})$ lub $P_{\triangle ABGF} = P_{\triangle ABCD} - 2P_{\triangle GBC}$
- poprawnie wyznaczy sumę pól trójkątów GBC i ADF:
 $P_{\triangle GBC} + P_{\triangle ADF} = \frac{(10\sqrt{3})^2 \sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 = 75\sqrt{3} \text{ cm}^2$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy $P_{\triangle GHBC} = 15 \text{ cm} \cdot 5\sqrt{3} \text{ cm} = 75\sqrt{3} \text{ cm}^2$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy $P_{\triangle GBC} = \frac{75\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

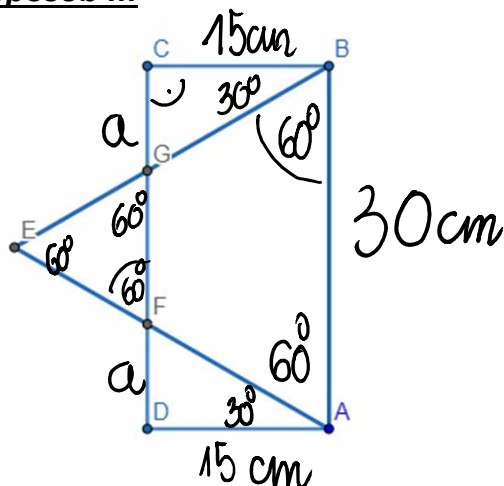
1 punkt - gdy

- poprawnie wyznaczy długość odcinka $|GC| = 5\sqrt{3} \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy długość odcinka $|GC| = \frac{15}{\sqrt{3}} \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy długość odcinka $|BG| = 10\sqrt{3} \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy długość odcinka $|BG| = \frac{30}{\sqrt{3}} \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że pole $P_{\triangle EFG} = P_{\triangle ABE} - P_{\triangle ABGF}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że pole trapezu ABGF jest równe np. $P_{\triangle ABGF} = P_{\triangle ABCD} - P_{\triangle GHBC}$ lub $P_{\triangle ABGF} = P_{\triangle ABCD} - (P_{\triangle GBC} + P_{\triangle ADF})$ lub $P_{\triangle ABGF} = P_{\triangle ABCD} - 2P_{\triangle GBC}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- gdy poprawnie wyznaczy $P_{\triangle ABE} = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

- gdy poprawnie ułoży równanie np. $|GC|\sqrt{3} = 15 \text{ cm}$ lub $\frac{|GB|}{2}\sqrt{3} = 15 \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Sposób III



1. Oznaczmy odcinek $|CG| = a$
2. Zauważmy, że trójkąt BCG to trójkąt prostokątny o kątach ostrych 30° i 60° .
3. Z własności trójkąta $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ otrzymujemy równanie $a\sqrt{3} = 15 \text{ cm}$, zatem $a = \frac{15}{\sqrt{3}} \text{ cm} = \frac{15\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} \text{ cm} = \frac{15\sqrt{3}}{3} \text{ cm} = 5\sqrt{3} \text{ cm}$.

4. Trójkąt EFG jest trójkątem równobocznym o boku równym $(30 - 10\sqrt{3}) \text{ cm}$

4a.

$$P_{\Delta EFG} = \frac{(30 - 10\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 = \frac{(30 - 10\sqrt{3}) \cdot (30 - 10\sqrt{3}) \cdot \sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 = \frac{(900 - 300\sqrt{3} - 300\sqrt{3} + 300)\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 =$$

$$\frac{(1200 - 600\sqrt{3})\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 = \frac{1200\sqrt{3} - 600 \cdot 3}{4} \text{ cm}^2 = \frac{1200\sqrt{3} - 1800}{4} \text{ cm}^2 = \frac{1200\sqrt{3} - 1800}{4} \text{ cm}^2$$

$$P_{\Delta EFG} = (300\sqrt{3} - 450) \text{ cm}^2$$

4b.

$$P_{\Delta EFG} = \frac{(30 - 10\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 = \frac{(900 - 600\sqrt{3} + 300)\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 = \frac{(1200 - 600\sqrt{3})\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 = (300\sqrt{3} - 450) \text{ cm}^2$$

4c.

Trójkąt EFG jest trójkątem równobocznym o boku równym $(30 - 10\sqrt{3}) \text{ cm}$ i wysokości równej $\frac{(30 - 10\sqrt{3})\sqrt{3}}{2} \text{ cm} = (15\sqrt{3} - 15) \text{ cm}$. Zatem pole trójkąta wynosi

$$P_{\Delta EFG} = \frac{1}{2} \cdot (30 - 10\sqrt{3}) \text{ cm} \cdot (15\sqrt{3} - 15) \text{ cm} = (15 - 5\sqrt{3}) \text{ cm} \cdot (15\sqrt{3} - 15) \text{ cm} =$$

$$= (225\sqrt{3} - 225 - 225 + 75\sqrt{3}) \text{ cm}^2 = (300\sqrt{3} - 450) \text{ cm}^2$$

Pole trójkąta EFG wynosi $(300\sqrt{3} - 450) \text{ cm}^2$

Zasady punktacji (sposób III).

Uczestnik otrzymuje:

4 punkty – gdy poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że pole trójkąta EFG wynosi

$$(300\sqrt{3} - 450) \text{ cm}^2$$

3 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy długość boku trójkąta EFG równą $(30 - 10\sqrt{3})\text{cm}$ i zapisze, że pole trójkąta $P_{\Delta EFG} = \frac{(30-10\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy długość boku trójkąta EFG równą $(30 - 10\sqrt{3})\text{cm}$, poprawnie wyznaczy wysokość trójkąta równą $\frac{(30-10\sqrt{3})\sqrt{3}}{2} \text{ cm}$ oraz zapisze, że pole trójkąta jest równe $np. P_{\Delta EFG} = \frac{1}{2} \cdot (30 - 10\sqrt{3})\text{cm} \cdot \frac{(30-10\sqrt{3})\sqrt{3}}{2} \text{ cm}$ lub $P_{\Delta EFG} = \frac{1}{2} \cdot (30 - 10\sqrt{3})\text{cm} \cdot (15\sqrt{3} - 15)\text{cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy długość boku trójkąta EFG równą $(30 - 10\sqrt{3}) \text{ cm}$ i zastosuje poprawny wzór na wysokość trójkąta równobocznego, ale przy wyznaczaniu wysokości popełni błąd rachunkowy, ale konsekwentnie do popełnionego błędu wyznaczy poprawnie wartość pola **lub**
- zapisze poprawne równanie $np.: |GC|\sqrt{3} = 15 \text{ cm}$ lub $a\sqrt{3} = 15 \text{ cm}$, ale popełni błąd w rozwiązywaniu równania i konsekwentnie do wyznaczonego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie.

2 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy długość boku trójkąta EFG równą $(30 - 10\sqrt{3}) \text{ cm}$ i na tym zakończy lub zastosuje niewłaściwy wzór na pole trójkąta równobocznego **lub**
- poprawnie wyznaczy długość boku trójkąta EFG równą $(30 - 10\sqrt{3}) \text{ cm}$ i na tym zakończy lub zastosuje niewłaściwy wzór na wysokość trójkąta równobocznego.

1 punkt – gdy

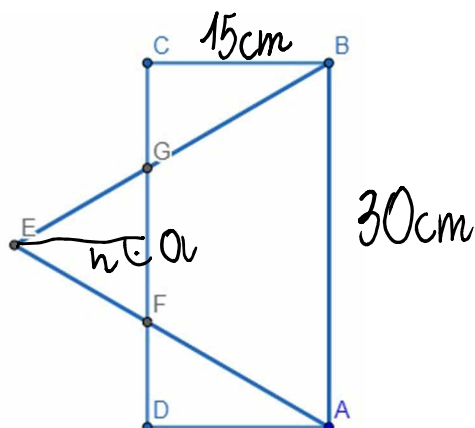
- poprawnie wyznaczy długość odcinka $|GC| = 5\sqrt{3} \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy długość odcinka $|GC| = \frac{15}{\sqrt{3}} \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy długość odcinka $|BG| = 10\sqrt{3} \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy długość odcinka $|GC| = \frac{30}{\sqrt{3}} \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- gdy poprawnie ułoży równanie $np. |GC|\sqrt{3} = 15 \text{ cm}$ lub $\frac{|GB|}{2}\sqrt{3} = 15 \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwaga!

W rozwiązywaniu zadania uczestnik może zaznaczyć dane i szukane np. na rysunku pomocniczym.

Sposób IV



1. Zauważmy, że trójkąt FGE jest trójkątem równobocznym, oznaczmy odcinek $|FG| = a$.
2. Trójkąt ABE jest trójkątem równobocznym o boku równym 30 cm i wysokości równej $\frac{30\sqrt{3}}{2}\text{ cm} = 15\sqrt{3}\text{ cm}$
3. Trójkąt FGE to równoboczny o wysokości $h = (15\sqrt{3} - 15)\text{ cm}$
4. Ze wzoru na wysokość trójkąta równobocznego $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, możemy obliczyć długość boku a

$$\begin{aligned}(15\sqrt{3} - 15)\text{ cm} &= \frac{a\sqrt{3}}{2} \\ (30\sqrt{3} - 30)\text{ cm} &= a\sqrt{3} \\ \frac{(30\sqrt{3} - 30)}{\sqrt{3}}\text{ cm} &= a \\ \left(30 - \frac{30}{\sqrt{3}}\right)\text{ cm} &= a \\ (30 - 10\sqrt{3})\text{ cm} &= a\end{aligned}$$

5. Trójkąt EFG jest trójkątem równobocznym o boku $a = (30 - 10\sqrt{3})\text{ cm}$

5a.

$$\begin{aligned}P_{\Delta EFG} &= \frac{(30 - 10\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{3}}{4}\text{ cm}^2 = \frac{(30 - 10\sqrt{3}) \cdot (30 - 10\sqrt{3}) \cdot \sqrt{3}}{4}\text{ cm}^2 = \frac{(900 - 300\sqrt{3} - 300\sqrt{3} + 300)\sqrt{3}}{4}\text{ cm}^2 = \\ &= \frac{(1200 - 600\sqrt{3})\sqrt{3}}{4}\text{ cm}^2 = \frac{1200\sqrt{3} - 600 \cdot 3}{4}\text{ cm}^2 = \frac{1200\sqrt{3} - 1800}{4}\text{ cm}^2 = \\ P_{\Delta EFG} &= (300\sqrt{3} - 450)\text{ cm}^2\end{aligned}$$

5b.

$$P_{\Delta EFG} = \frac{(30 - 10\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{3}}{4}\text{ cm}^2 = \frac{(900 - 600\sqrt{3} + 300)\sqrt{3}}{4}\text{ cm}^2 = \frac{(1200 - 600\sqrt{3})\sqrt{3}}{4}\text{ cm}^2 = (300\sqrt{3} - 450)\text{ cm}^2$$

5c.

Trójkąt EFG jest trójkątem równobocznym o boku równym $(30 - 10\sqrt{3})\text{ cm}$ i wysokości równej $\frac{(30 - 10\sqrt{3})\sqrt{3}}{2}\text{ cm} = (15\sqrt{3} - 15)\text{ cm}$ Zatem pole trójkąta wynosi

$$\begin{aligned}P_{\Delta EFG} &= \frac{1}{2} \cdot (30 - 10\sqrt{3})\text{ cm} \cdot (15\sqrt{3} - 15)\text{ cm} = (15 - 5\sqrt{3})\text{ cm} \cdot (15\sqrt{3} - 15)\text{ cm} = \\ &= (225\sqrt{3} - 225 - 225 + 75\sqrt{3})\text{ cm}^2 = (300\sqrt{3} - 450)\text{ cm}^2\end{aligned}$$

Pole trójkąta EFG wynosi $(300\sqrt{3} - 450)\text{ cm}^2$

Zasady punktacji (sposób IV). Uczestnik otrzymuje:

4 punkty – gdy poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że pole trójkąta EFG wynosi $(300\sqrt{3} - 450) \text{ cm}^2$

3 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy długość boku trójkąta EFG równą $(30 - 10\sqrt{3}) \text{ cm}$ i zapisze, że pole trójkąta $P_{\Delta EFG} = \frac{(30-10\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy wysokość trójkąta EFG równą $(15\sqrt{3} - 15) \text{ cm}$ i poprawnie wyznaczy długość boku trójkąta EFG np.: $a = (30 - 10\sqrt{3}) \text{ cm}$ lub $\frac{(30\sqrt{3}-30)}{\sqrt{3}} \text{ cm} = a$ i zapisze, że pole trójkąta EFG jest równe np.: $P_{\Delta EFG} = \frac{1}{2} \cdot (30 - 10\sqrt{3}) \text{ cm} \cdot (15\sqrt{3} - 15) \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy wysokość trójkąta EFG równą $(15\sqrt{3} - 15) \text{ cm}$ i zapisze poprawne równanie np. $(15\sqrt{3} - 15) \text{ cm} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, ale popełni błąd w rozwiązywaniu tego równania i konsekwentnie do wyznaczonego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie.

2 punkty – gdy

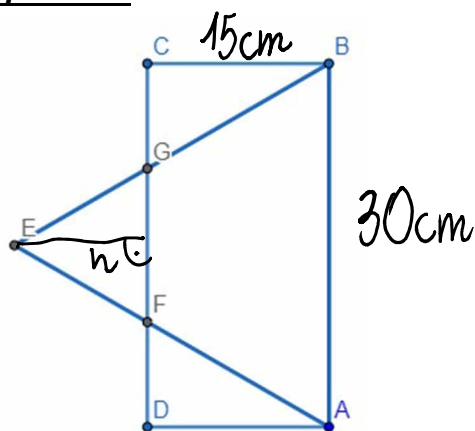
- poprawnie wyznaczy długość boku trójkąta EFG równą $(30 - 10\sqrt{3}) \text{ cm}$ i na tym zakończy lub zastosuje niewłaściwy wzór na pole trójkąta równobocznego **lub**
- poprawnie wyznaczy długość boku trójkąta EFG równą $(30 - 10\sqrt{3}) \text{ cm}$ i na tym zakończy lub zastosuje niewłaściwy wzór na pole trójkąta.

1 punkt - gdy

- poprawnie wyznaczy wysokość trójkąta EFG równą $(15\sqrt{3} - 15) \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- gdy poprawnie ułoży równanie $(15\sqrt{3} - 15) \text{ cm} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Sposób V



- Trójkąt ABE jest trójkątem równobocznym o boku równym 30 cm i wysokości równej $\frac{30\sqrt{3}}{2} \text{ cm} = 15\sqrt{3} \text{ cm}$ i $P_{\Delta ABE} = \frac{30^2 \sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 = \frac{900\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2 = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

2. Trójkąt FGE to równoboczny o wysokości $h = (15\sqrt{3} - 15) \text{ cm}$
3. Zauważmy, że trójkąt FGE jest trójkątem podobnym do trójkąta ABE w skali k , gdzie

$$k = \frac{(15\sqrt{3}-15)}{15\sqrt{3}} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$$

4. Pole trójkąta EFG możemy obliczyć, ze wzoru:

$$P_{\Delta EFG} = P_{\Delta ABE} \cdot k^2$$

$$P_{\Delta EFG} = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2 \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2 \cdot \left(1 - \frac{2\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{3}\right) = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2 \cdot \left(\frac{4}{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = (300\sqrt{3} - 450) \text{ cm}^2$$

Pole trójkąta EFG wynosi $(300\sqrt{3} - 450) \text{ cm}^2$

Zasady punktacji: (sposób V) Uczestnik otrzymuje:

4 punkty – gdy poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że pole trójkąta EFG wynosi $(300\sqrt{3} - 450) \text{ cm}^2$

3 punkty – gdy

- zapisze, że wartość pola $P_{\Delta EFG} = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2 \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy $P_{\Delta ABE} = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2$ i wyznaczając skalę podobieństwa ze wzoru $k = \frac{(15\sqrt{3}-15)}{15\sqrt{3}}$ popełni błąd rachunkowy, ale konsekwentnie do popełnionego błędu wyznaczy bezbłędnie wartość $P_{\Delta EFG}$ **lub**
- poprawnie wyznaczy skalę podobieństwa ze równą $k = \frac{(15\sqrt{3}-15)}{15\sqrt{3}} = \text{lub } k = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$ i wyznaczając pole trójkąta ABE popełni błąd rachunkowy, ale konsekwentnie do popełnionego błędu wyznaczy bezbłędnie wartość $P_{\Delta EFG}$.

2 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy $P_{\Delta ABE} = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2$ i poprawnie wyznaczy skalę podobieństwa ze równą $k = \frac{(15\sqrt{3}-15)}{15\sqrt{3}} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy (np. zastosuje niewłaściwy wzór na pole trójkąta EFG) **lub**
- zapisze, że pole trójkąta $P_{\Delta EFG} = P_{\Delta ABE} \cdot k^2$ i poprawnie wyznaczy wartość skalę podobieństwa ze równą $k = \frac{(15\sqrt{3}-15)}{15\sqrt{3}} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy inne niż omówione wyżej **lub**
- poprawnie wyznaczy $P_{\Delta ABE} = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2$ i zapisze, że pole $P_{\Delta EFG} = P_{\Delta ABE} \cdot k^2$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy inne niż omówione wyżej.

1 punkt - gdy

- poprawnie wyznaczy $P_{\Delta ABE} = 225\sqrt{3} \text{ cm}^2$ i na tym zakończy lub dalej popełni **lub**
- poprawnie wyznaczy wysokość trójkąta EFG równą $(15\sqrt{3} - 15) \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- wyznaczy skalę podobieństwa trójkątów EFG i ABE np.: $k = \frac{(15\sqrt{3}-15)}{15\sqrt{3}}$ lub $k = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwaga !

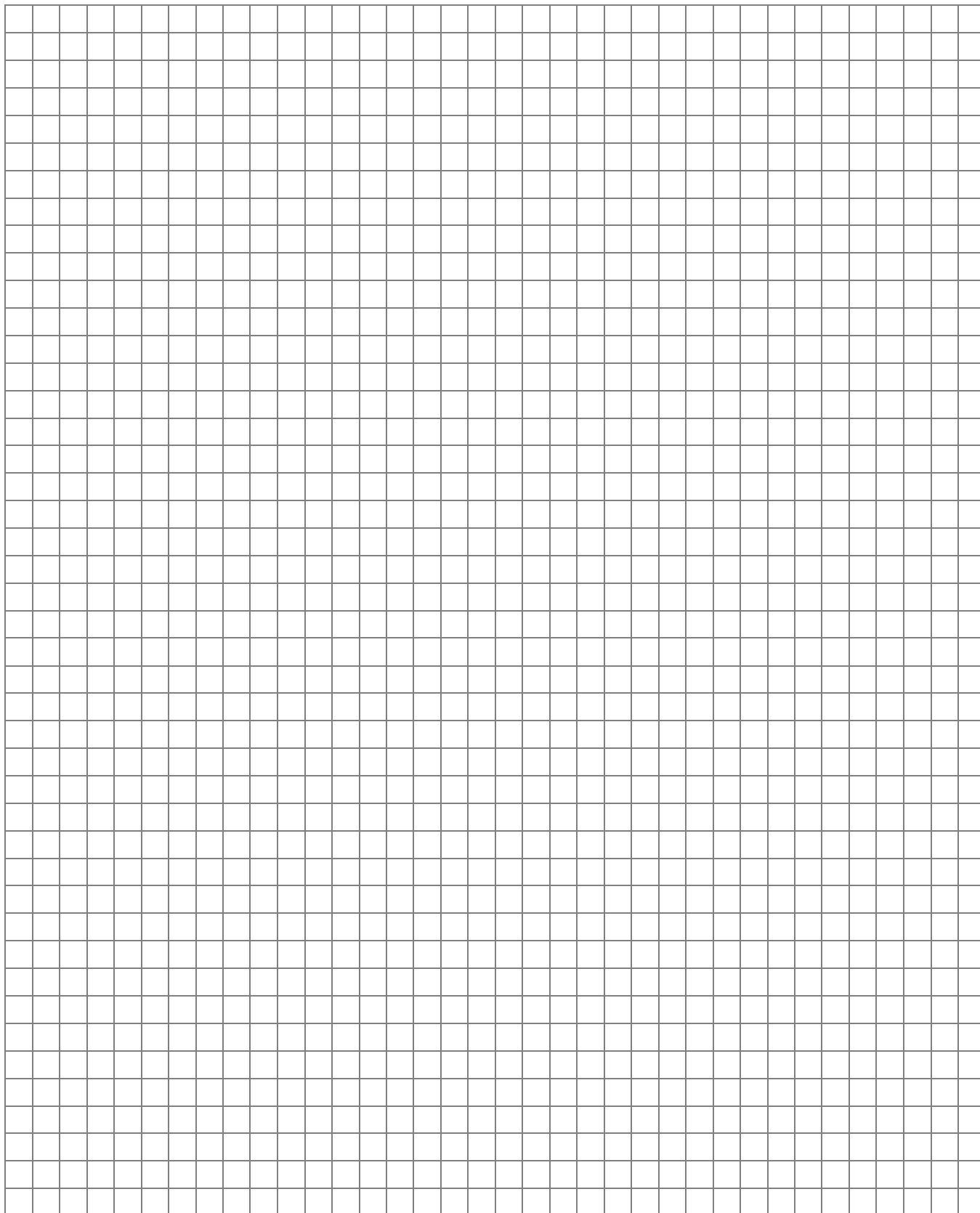
W rozwiązaniu zadania uczestnik może zaznaczyć dane i szukane, np. na rysunku pomocniczym.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a uniform pattern of small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – stopień rejonowy 2020/2021
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
„Myślę, działam, odkrywam, tworzę”

Zadanie 22 (4 p.)

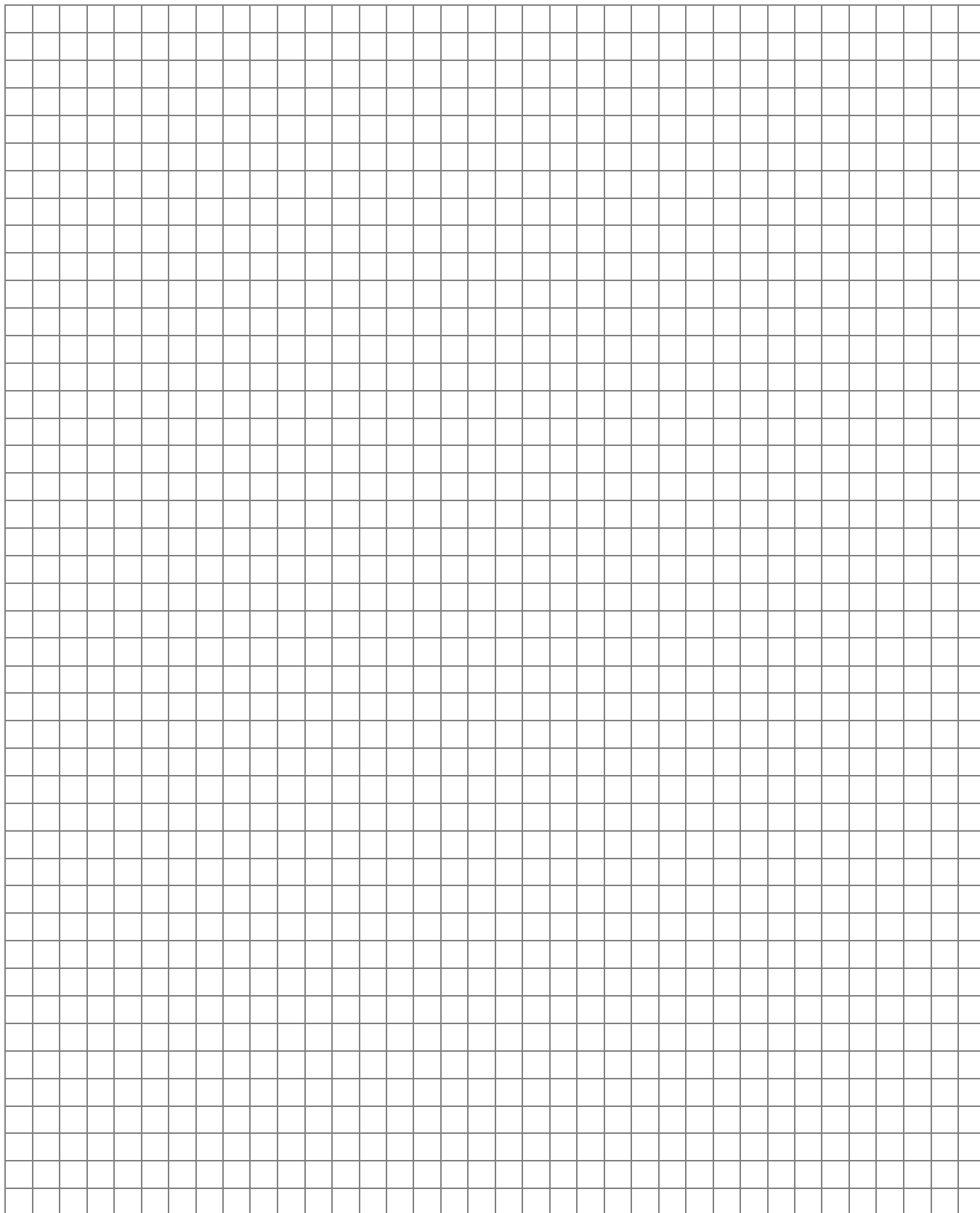
Liczba uzyskanych punktów: ____ / 4



Podpis sprawdzającego (imieniem i nazwiskiem):

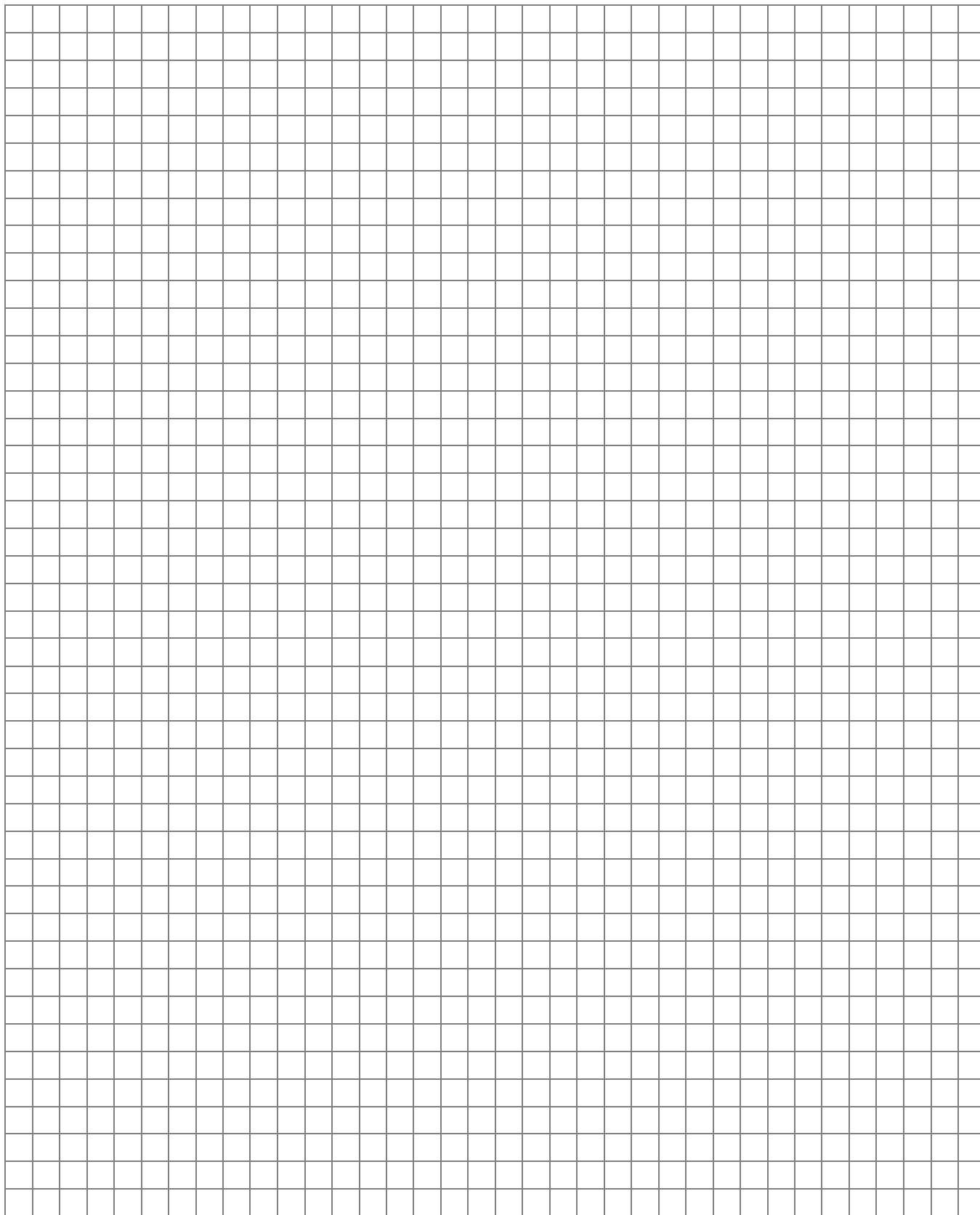
Zadanie 23 (5 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 5



Zadanie 24 (4 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 4



Brudnopis (nie podlega ocenie)

